Das Binärsystem

> **Leitfrage:** Wie lassen sich unsere Zahlen ins Binärsystem umrechnen?

1 // Algorithmen und Problemlösen

Kapitelauftakt

1 **A** Nenne drei Situationen, in denen Barcodes oder andere Codes gescannt werden.

> Supermarktkasse, Paketdienst, Bibliotheksausweis, Bordkarte, Konzertticket, Pfandautomat

2 **C** Stelle Vermutungen an, ob man eine Anleitung für die Lösung eines Zauberwürfels erstellen kann.

> Ja: Es gibt Lösungsanleitungen mit festen Zugfolgen – ein Algorithmus.

2 // Nur 0 und 1

Binärsystem

3 Ergänze die Lücken.

Computer arbeiten nur mit den Ziffern **0** und **1**. Eine solche Stelle heißt **Bit**. Im Binärsystem haben die Stellen die Werte 1, **2**, **4**, **8**, **16** …

3 // Umrechnen in beide Richtungen

Umrechnung

4 Rechne die Dualzahlen in Dezimalzahlen um (Aufgabe A).

1. 1111_2 = 8 + 4 + 2 + 1 = **15**
2. 11100_2 = **16 + 8 + 4** = **28**
3. 101_2 = **4 + 1** = **5**

5 Rechne die Dezimalzahl 162 mit dem Divisionsverfahren in eine Dualzahl um (M2 Aufgabe 3).

> 162:2=81 R0 · 81:2=40 R1 · 40:2=20 R0 · 20:2=10 R0 · 10:2=5 R0 · 5:2=2 R1 · 2:2=1 R0 · 1:2=0 R1 → von unten nach oben: 10100010_2

4 // Zahlen mit Lampen

Material M1

6 **M1** Schreibe die Dualzahlen der Lampenreihen auf und rechne um.

Lampen (64 32 16 8 4 2 1)	Dualzahl	Dezimalzahl
○ ○ ● ○ ● ● ●	10111_2	23
● ○ ○ ● ○ ● ○	**1001010_2**	**74**
○ ○ ● ○ ○ ○ ●	**10001_2**	**17**
○ ● ● ● ○ ● ○	**111010_2**	**58**
○ ● ○ ○ ● ○ ●	**100101_2**	**37**

7 **M1 Aufgabe 3:** Welche LEDs müssen für 40, 33 und 17 leuchten?

> 40 = 32 + 8 → 0101000 · 33 = 32 + 1 → 0100001 · 17 = 16 + 1 → 0010001

5 // Stellenwerttafel

Material M2

8 **M2 Aufgabe 1:** Stelle die Bitfolge 10101001 als Dezimalzahl dar.

> 128 + 32 + 8 + 1 = 169

Heftaufschrieb: Das Binärsystem

1. Computer arbeiten nur mit den Ziffern **0** (Aus) und **1** (An). Eine solche Stelle heißt **Bit** (Binary Digit).
2. Im **Binärsystem** (Dualsystem) haben die Stellen die Werte 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 … Dualzahlen schreibt man z. B. als 11100_2.
3. **Dual → Dezimal:** Ziffer mal Stellenwert, dann addieren: $11100_2 = 16 + 8 + 4 = 28$.
4. **Dezimal → Dual:** immer durch 2 teilen, die Reste von unten nach oben lesen: $28 \rightarrow 11100_2$.
5. Mit 8 Bits (1 Byte) kann man die Zahlen 0 bis 255 darstellen.

Zeichne eine binäre Stellenwerttafel mit 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 und trage die Zahl 28 ein.